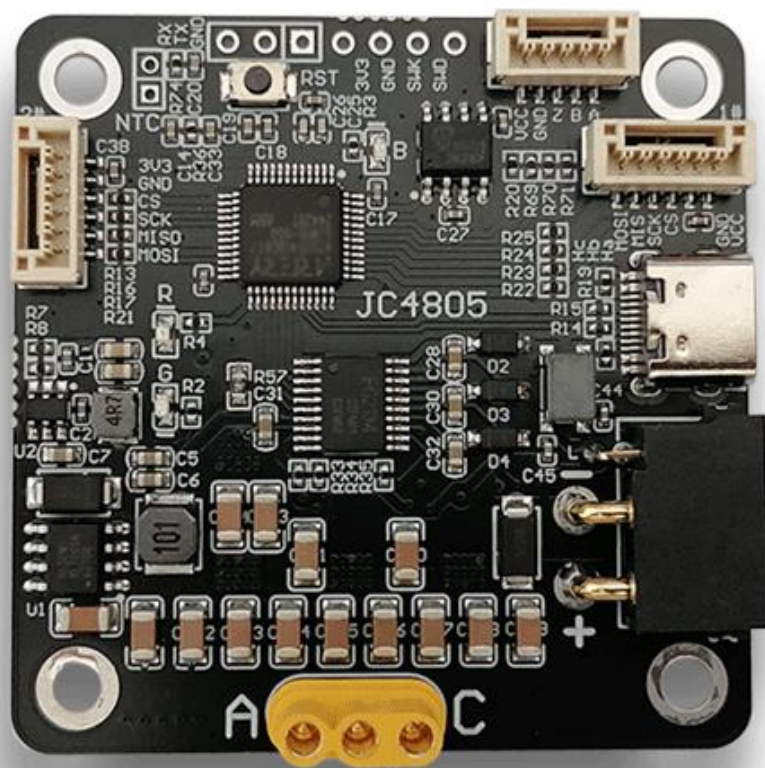


JC4805 快速入门



目录

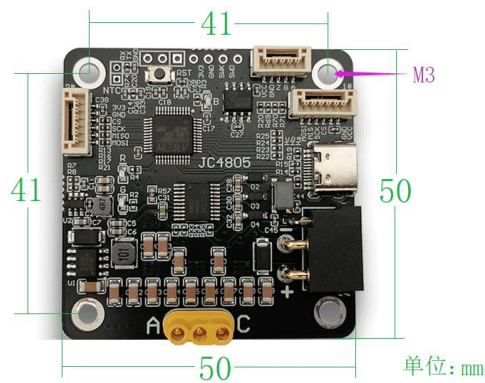
一、产品概述	3
二、驱动器参数	3
2.1、产品尺寸	3
2.2、技术参数	3
三、接口说明	4
四、硬件接线	7
五、软件操作	8
5.1、设置参数	8
5.2、校准电机	8
5.3、运行调试	9
5.4、故障码说明	12
六、CAN 通信说明	13
6.1、使用 CANable	13
6.2、指令示例	14
6.3、其它	15
七、高级设置	16
7.1、step/dir 设置	16
7.2、双编码器设置	16
7.3、霍尔电机+AB 信号设置	18
八、配置参数说明	21
九、固件升级	25

一、产品概述

JC 系列直流无刷电机驱动器采用 32bit、Cortex-M4 内核+FPU（浮点运算单元）的高性能 MCU，结合优化后的 ODrive 技术，可以实现电机的高精度、高响应、大扭矩应用场景，让您体验最新 FOC 技术的澎湃动力！

二、驱动器参数

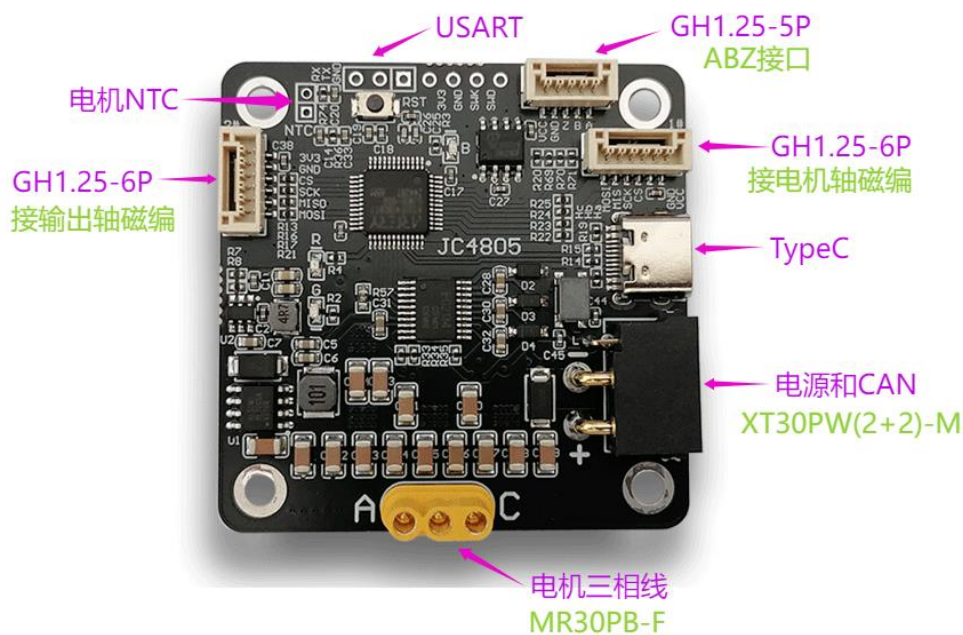
2.1、产品尺寸



2.2、技术参数

JC4805参数	
工作电压	7-36V
持续电流	5A/加散热8A
峰值电流	20A
最大功率	150W/加散热200W
最大转速	10000rpm
MCU类型	200M主频, Cortex-M4 + FPU
速度环控制频率	8KHz
位置环控制频率	8KHz
驱动PWM频率	24KHz
通信方式	USB、CAN、USART
CAN波特率	100K, 125K, 250K, 500K, 1M（默认）
USART波特率	9600, 57600, 115200（默认）, 460800, 921600
支持电机类型	云台电机、大功率电机、轮毂电机、无感航模电机
支持双编码器	软件配置，单双可选，任意组合
电机轴编码器类型	Ha11、ABZ、AS5047P、MT6701、MA730、TLE5012B、MT6835、Sensorless
输出轴编码器类型	ABZ、AS5047P、MT6701、MA730、TLE5012B、MT6835
温度传感器	板载NTC、预留电机NTC接口
电流采样	低侧电流采样
闭环	电流环、速度环、位置环
控制模式	力矩、速度、直通/平滑滤波/位置梯形轨迹、低速大扭矩模式
保护功能	欠压、过压、过流、驱动器温度、电机温度
状态显示	电源指示灯(绿)、状态指示灯(蓝)、错误指示灯(红)

三、接口说明

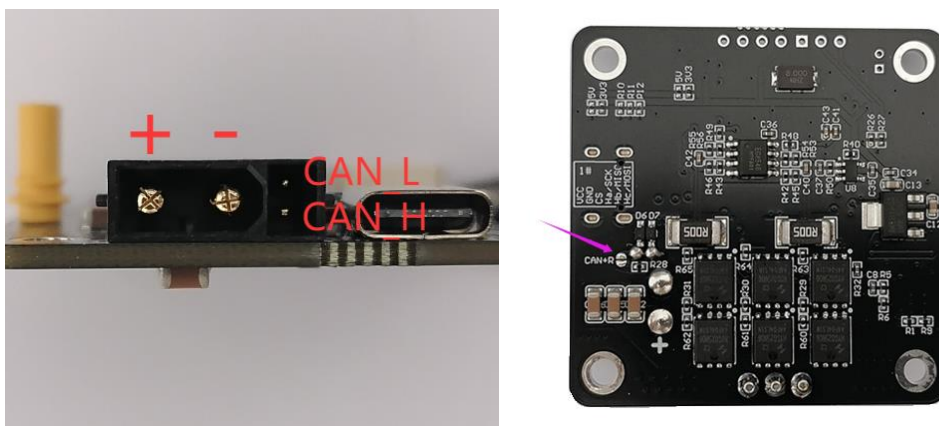


3.1、电源和 CAN

电源设计耐压为 50V，推荐工作电压 7-36V，如果是小功率云台电机，工作电压可适当提高，但不得高于 45V。

CAN 接口与其它 CAN 设备连接时，CAN_H 接 H 信号，CAN_L 接口 L 信号。

板子背面有 120Ω电阻短接点“CAN+R”，通信网络中如需接入 120Ω电阻（一般不用接），短接焊点即可。



3.2、电机三相端子

电机三相线与 ABC 连接，三相线可随便接，相线顺序改变后需要重新校准电机。

3.3、USB 接口

通过 Type-C 接口与上位机连接，可设置电机参数和控制电机转动。

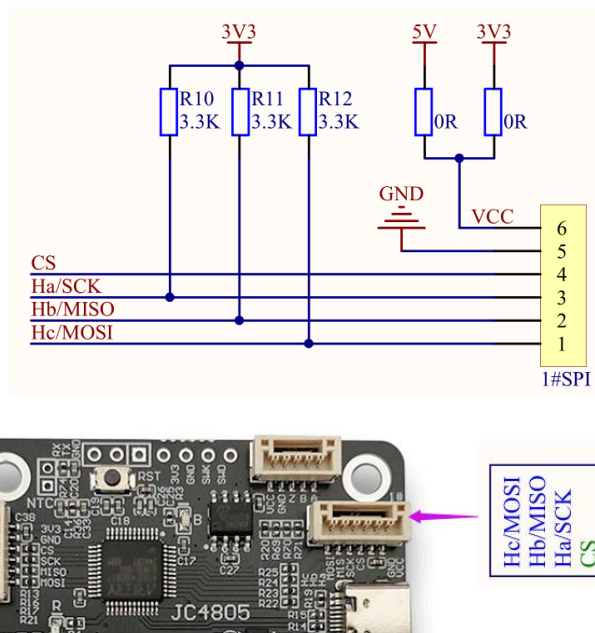
3.4、1# SPI 接口

接电机轴的磁编码器，3V3 接正极，GND 接负极，CSn/SCK/MISO/MOSI 分别与编码器的信号一一对应连接。

目前支持 SPI 接口的 AS5047P、MT6701、MA730、TLE5012B、MT6835 几种编码器，可根据用户需求扩展。

3.5、Hall 接口

Hall 接口共用 1#SPI 接口，Ha /SCK，Hb/MISO，Hc/MOSI。



板子背面有 3V3 和 5V 的跳线，默认短接 3V3。如果有霍尔传感器必须用 5V 供电，可以短接 5V，同时断开 3V3（注意，5V 和 3V3 不能同时短接）。如果霍尔信号必须接上拉电阻，R10、R11、R12 焊接 3.3K 电阻，默认不焊接。

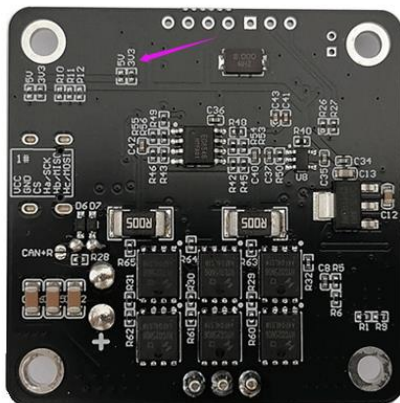


3.6、ABZ 接口

ABZ 接口可接磁编码器或光电编码器的 AB 或 ABZ 接口。既可以接电机轴的 AB 编码器，也可以接输出轴的 AB 编码器。

板子背面有 3V3 和 5V 的跳线，默认短接 3V3。如果有光电编码器必须用 5V 供电，可以短接 5V，同时断开 3V3（注意，5V 和 3V3 不能同时短接）。

电机轴为 ABZ 编码器，电机校准后的参数无法保存，需要每次上电都校准。



3.7、2# SPI 接口

用于双编配置，接输出轴的磁编码器。

目前支持 SPI 接口的 AS5047P、MT6701、MA730、TLE5012B、MT6835 几种编码器，可根据用户需求扩展。下面 7.2 小节有双编的详细说明。

3.8、USART 接口

默认波特率 115200，可通过当前接口设置参数并控制电机，提供有《JC 系列串口通信协议》。

可通过 USART 接口升级固件。

3.9、电机温度检测

使用 B 值 3380、精度 1%、阻值 10K 的 NTC 热敏电阻，焊接在两个过孔中。



3.10、状态指示灯

绿色为电源指示灯，上电常亮，

蓝色为运行指示灯，1 秒周期闪烁，

红色为故障指示灯，正常情况下不亮，故障时常亮。

四、硬件接线

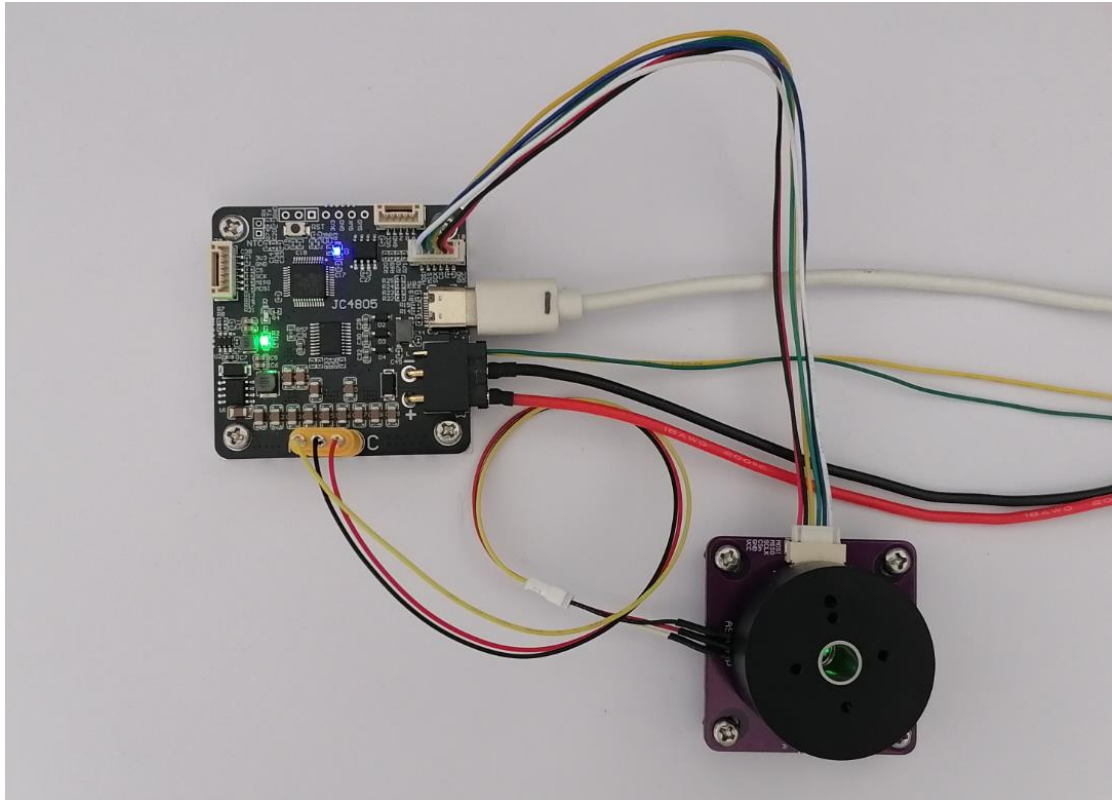
电源线注意正负极；

电机三相线随便接；

驱动板的 SPI 接口和编码器的 SPI 接口两边的信号要一一对应。

Type-C 接入电脑后虚拟为 com, “USB 转串口”的驱动已集成在 windows 系统内，不需要安装驱动。(如果不能识别，请尝试更换 Type-C 数据线)

如果接 CAN 通信，黄色接 H，绿色接 L。



淘宝链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=836702624227&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1bcMCEOd&skuld=5594543261696>

五、软件操作

5.1、设置参数



The screenshot shows the 'Motor tool' software interface. The '设置参数' (Set Parameters) window is active, displaying various configuration options. The '设备连接' (Device Connection) section at the top includes fields for '串口号' (COM479), '波特率' (115200), and '目标ID' (1), along with a '刷新' (Refresh) button and a '断开连接' (Disconnect) button. Below this, the '设置参数' (Set Parameters) tab is selected, showing sub-tabs for '校准电机' (Calibrate Motor), '运行调试' (Run Debug), and '关于' (About). The '基本设置' (Basic Settings) section includes '设置ID' (1), '串口波特率' (115200), and 'CAN波特率' (1M). The '电机设置' (Motor Settings) section includes '电机类型' (Gimbal), '编码器类型' (AS5047P), '校准最大电压' (2.00), 'SPI波特率' (正常), '极对数' (7), '编码器CPR' (16384), '电机方向' (正常), '输出限制' (60.00 A), '校准电流' (2.50), '编码器带宽' (1000), and '力矩常数' (0.040 Nm/A). The '控制设置' (Control Settings) section includes '控制模式' (位置梯形轨迹), '力矩爬升率' (0.50 Nm/s), '位置Kp' (40.0), '梯形轨迹速度限制' (600 rpm), '最大电流' (10.00 A), '速度爬升率' (600 rpm/s), '速度Kp' (0.025), '梯形轨迹加速斜率' (1200 rpm/s), '最大速度' (600 rpm), '滤波带宽' (4.0), '速度Ki' (0.800), and '梯形轨迹减速斜率' (150 rpm/s). The '保护设置' (Protection Settings) section includes '驱动器温度保护' (100 °), '电机温度保护' (100 °), '低压保护' (7.0 V), '过压保护' (42.0 V), '过流保护' (10.00 A), and '堵转保护' (800 ms), each with a corresponding '不使用' (Not Used) option. At the bottom, there are buttons for '参数导入' (Import Parameters), '参数导出' (Export Parameters), '设备重启' (Restart Device), '擦除参数并重启' (Erase Parameters and Restart), '读取参数' (Read Parameters), and '保存并重启' (Save and Restart).

根据实际使用的电机设置以上参数，各个参数含义请看下面第八节《设置参数说明》。

点击【保存并重启】，驱动器保存参数并重启。如果驱动板是通过 USB 和电脑连接，串口号也会重启，请点击【断开连接】和【连接设备】，再次连接上驱动器。

设置好的参数可以通过【参数导出】保存起来，以后使用【参数导入】。导出和导入的参数包含了本页面的基本参数和校准电机页面的高级设置参数。

5.2、校准电机

切换到校准电机界面，**注意，校准时电机不能带负载，否则校准容易出错。**



The screenshot shows the 'Motor tool' software interface with the '校准电机' (Calibrate Motor) window. The '设备连接' (Device Connection) section at the top is identical to the previous screenshot. The '校准设置' (Calibration Settings) section is active, showing a '校准电机' (Calibrate Motor) button. Below this button, the text '校准中...' (Calibrating...) is displayed in blue. There is a checkbox labeled '上电是否进入闭环' (Enter closed-loop when powered on). At the bottom of the calibration settings, there are buttons for '读取参数' (Read Parameters) and '保存校准' (Save Calibration).

● 校准电机

点击【校准电机】，显示“校准中…”。

①、如果是“High Current”类型电机，电机先“嘀”一声测量电阻电感（耗时约 5 秒），然后再正转一圈反转一圈（耗时约 10 秒），校准完成，总计约 15 秒。

②、如果是“Gimbal”类型电机，电机直接正转一圈反转一圈，校准完成，约 10 秒。

③、Sensorless 电机，只会“嘀”一声，没有正反转，校准完成，约 3 秒。

④、Hall 电机校准时多了两个校准步骤，需要更多时间，请耐心等待。

校准期间如有错误，驱动器停止校准同时故障灯（红灯）点亮。

● 查看校准结果

电机校准完毕后不会自动刷新校准结果，需要点击【读取参数】，如果校准完成，提示“校准成功”；如果校准错误，提示“校准失败”。

● “上电是否进入闭环”打勾，以后上电电机直接进入闭环模式；如果不打勾，需要发送“进入闭环”指令才能进入闭环模式。

注意，电机必须校准成功，才能设置上电后进入闭环模式。

ABZ 编码器必须每次上电后零点校准，此处不要打勾，否则上电提示故障。

● 保存校准

待电机校准成功后，点击【保存校准】，校准结果保存到驱动板，以后上电可以不用再校准（ABZ 编码器除外）。

5.3、运行调试



● 设置原点

如果需要设置电机的零位，在空闲模式下，把电机转到指定位置，点击【设置原点】，当前绝对角度为 0，同时重启。如果要清除原点保存值，请在设置参数界面，点击【擦除并重启】，电机恢复出厂设置。



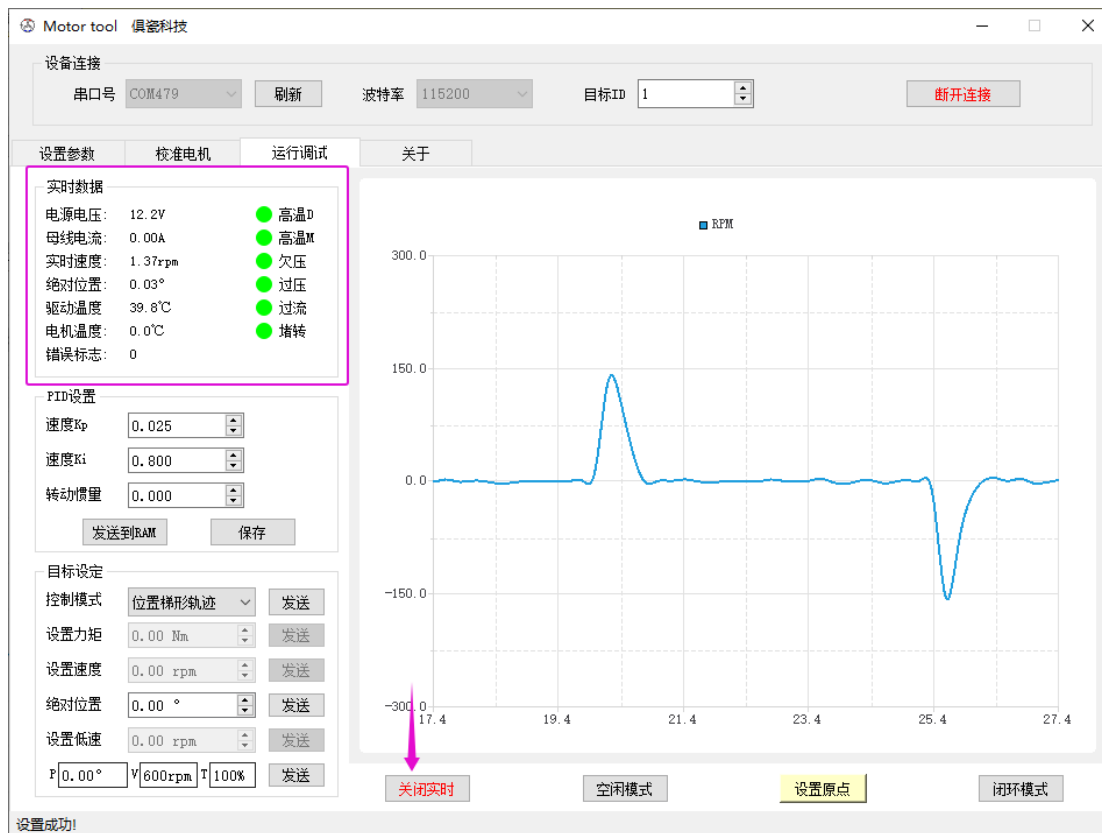
● 进入闭环

如果驱动板已经设置了“上电后进入闭环”，重启后直接进入闭环状态，否则点击【闭环模式】，电机进入闭环状态；下图：



● 实时显示

点击【打开实时】，软件左上边显示实时数据，曲线显示实时速度。下图：



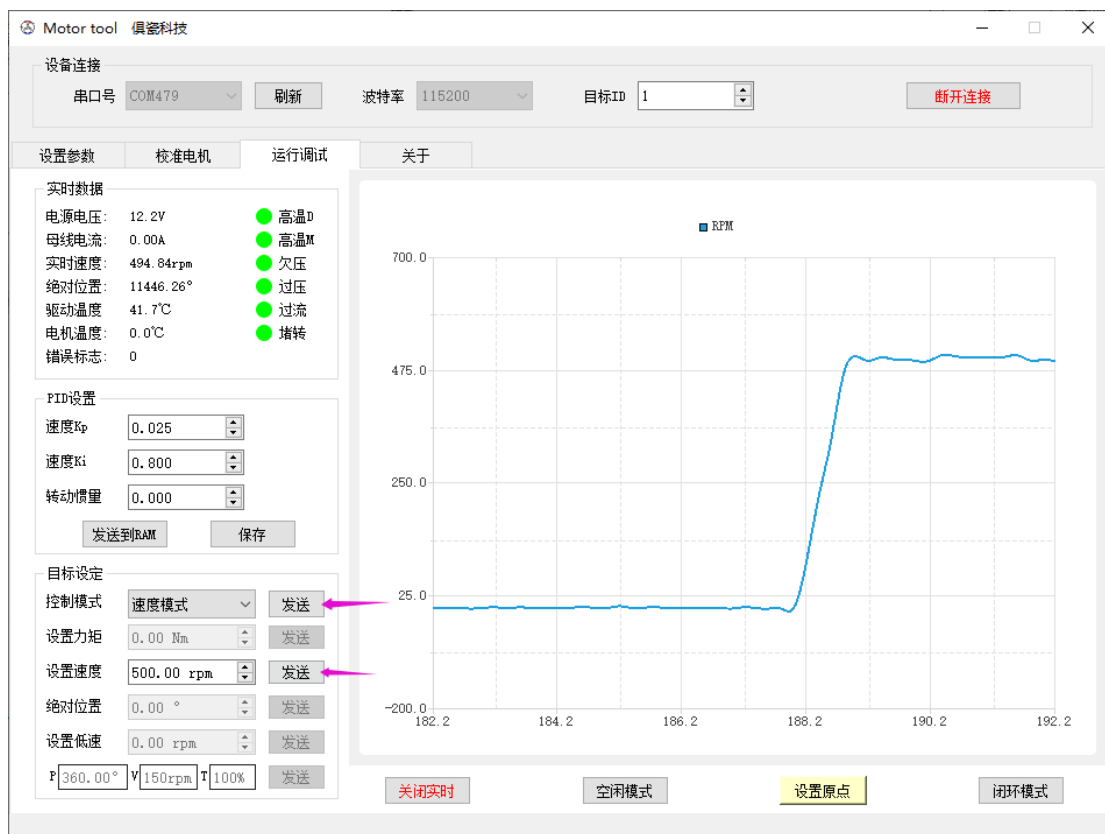
● 发送位置

“绝对位置”输入角度，点击“发送”，电机转到指定角度；也可以设置 PVT 指令，电机以设置的速度和扭矩转到目标角度。下图：



● 切换控制模式

切换为“速度模式”，点击“发送”，然后设置速度，点击“发送”，电机按照设定速度转动。下图：

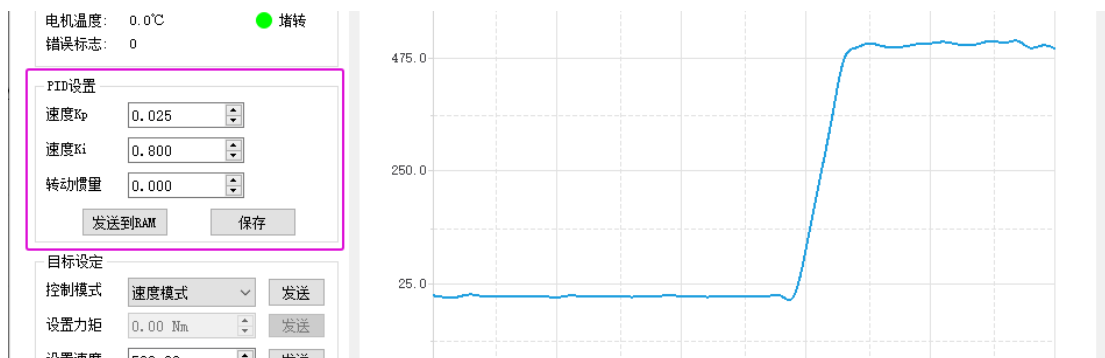


● 调整 PI 参数

如果电机控制不稳定，可调整 PI 参数，对比控制效果。

一般负载小的时候 PI 参数小，负载大的时候 PI 参数调大。位置 Kp 默认值可不用修改，只修改速度 Kp 和 Ki。调试时先把速度 Ki 设置为 0，只调速度 Kp，待基本稳定后再逐渐增加 Ki。

无论是位置模式还是速度模式，都必须在电机静止时设置。【发送到 RAM】，多次对比测试，找到最佳参数后，点击【保存】。下图：



在有负载的情况下，增加转动惯量系数，可以实现电机更快更平稳启停。请在速度 Kp 和 Ki 调整好以后再调试转动惯量。

5.4、故障码说明

电机运行过程中可能会出现各种故障，在实时显示中可以读出“错误标志”，故障标志为 16 进制显示，下面说明各 bit 代表的故障：

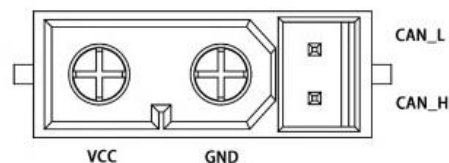
bit位	故障码	故障原因	解决方法
bit0	0x01	电源功率小而校准电流大	更换电源或降低校准电流
bit1	0x02	校准时，相电阻偏大	设置电机类型为"Gimbal"
bit2	0x04	*	*
bit3	0x08	校准时，电流波动大	电机缺相或烧坏
bit4	0x10	校准时，电感偏大	增大"校准最大电压"参数
bit5	0x20	编码器带宽不合适	调整"编码器带宽"参数
bit6	0x40	磁编码器SPI通信出错	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit7	0x80	编码器型号设置错误	重设"编码器类型"
bit8	0x100	Hall电机尚未校准	零点校准
bit9	0x200	校准时，未读到编码器数据	设置"编码器类型"或编码器接线有问题
bit10	0x400	cpr设置错误	重设编码器cpr
bit11	0x800	运行状态错误	校准电机后再进入闭环状态
bit12	0x1000	*	*
bit13	0x2000	*	*
bit14	0x4000	*	*
bit15	0x8000	Hall电机信号错误	尚未校准，或者hall信号不支持
bit16	0x10000	*	*
bit17	0x20000	第二编码器错误	检查参数设置和编码器接线
bit18	0x40000	*	*
bit19	0x80000	JC2804驱动错误	重新上电后仍然报错考虑驱动芯片损坏
bit20	0x100000	MOS高温报警	电流过大MOS发热严重，停机降温
bit21	0x200000	电机高温报警	电机发热严重，停机降温
bit22	0x400000	欠压报警	提高电源电压
bit23	0x800000	过压报警	降低电源电压
bit24	0x1000000	过流报警	电机堵转或者功率过大

六、CAN 通信说明

JC4805 的 can 通信为**标准帧**，默认波特率 **1M**（可通过 USB 调参修改）。

6.1、使用 CANable

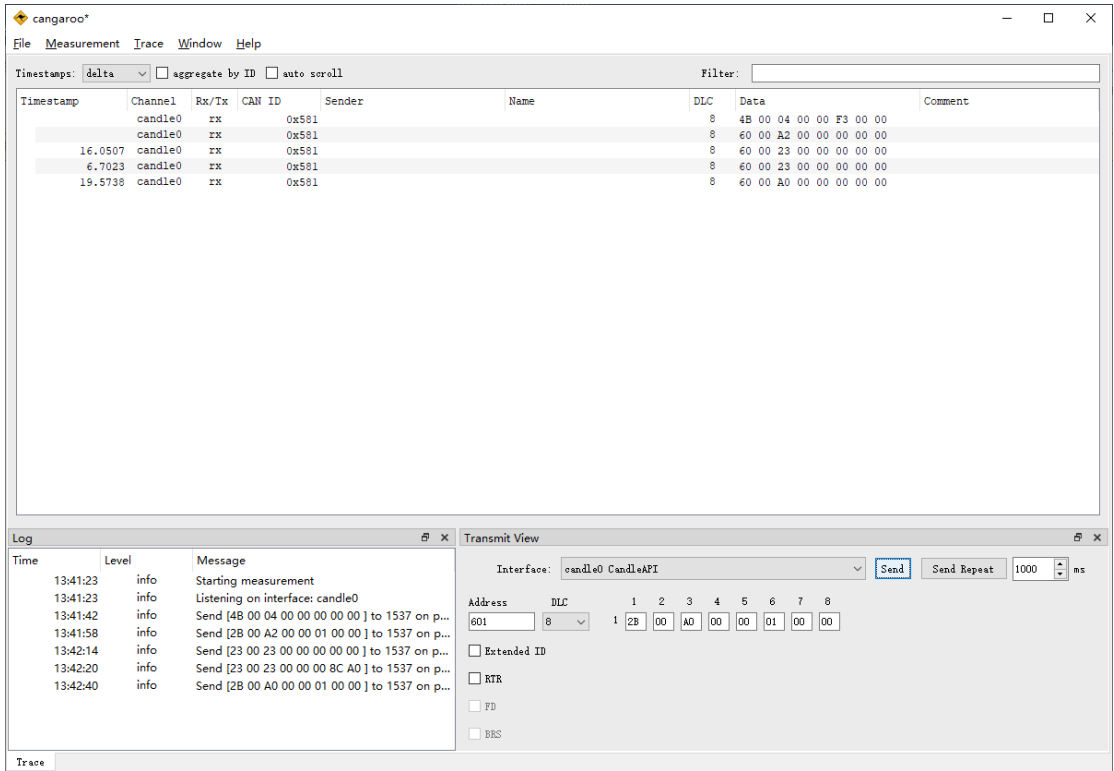
通过 USB 调参以后，您可以使用任何一款 CAN 模块，通过逐条发送指令的方式控制驱动器，比如 CANable：



6.2、指令示例

标准帧, 默认波特率 1M,

- 1、读取电压: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 4B 00 04 00 00 00 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 4B 00 04 00 00 78 00 00 (12.0V)
- 2、进入闭环: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 2B 00 A2 00 00 01 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A 00 5C DD 00 00 00 00
- 3、绝对位置 0°: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 23 00 23 00 00 00 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A 00 5C DD 00 00 00 00
- 4、绝对位置 360°: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 23 00 23 00 00 00 8C A0
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A 00 00 00 00 00 00 00
- 5、PVT 指令, 速度 150rpm 力矩 60%转到-360°, 数据: 25 FF FF 73 60 00 96 3C
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A 00 8C A1 00 00 00 00
- 6、PVT 指令, 速度 60rpm 力矩 80%转到 0°, 数据: 25 00 00 00 00 00 3C 50
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A FF 73 5F 00 00 00 00
- 7、切换为速度模式: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 2B 00 60 00 00 01 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A 00 00 00 00 00 00 00
- 8、设置速度 500rpm: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 23 00 21 00 00 00 C3 50
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A FF FF FD 00 00 00 00
- 9、设置速度 0rpm: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 23 00 21 00 00 00 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A B9 07 AD 01 F4 00 00
- 10、切换为位置梯形轨迹: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 2B 00 60 00 00 02 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A BA F6 7B 00 00 00 00
- 11、相对位置 360°: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 23 00 25 00 00 00 8C A0
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A BA F6 7B 00 00 00 00
- 12、空闲模式: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 2B 00 A0 00 00 01 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A BB 83 1B 00 00 00 00
- 13、重启: 帧 ID: 0x601, 长度 8 数据: 2B 00 A5 00 00 01 00 00
 回复: 帧 ID: 0x581, 长度 8 数据: 2A BB 82 DF 00 00 00 00



6.3、其它

更多 CAN 指令操作，请看《JC 系列 CAN 通信说明》。

七、高级设置

校准电机界面有 step/dir 设置和双编码器设置。



7.1、step/dir 设置

step/dir 模式，需要电机设置为位置模式，请先把电机的基本参数配置并测试好。

接口共用 ABZ 接口，当 step/dir 模式设置后，ABZ 引脚被占用。输入信号电压兼容 3.3V-5V，推荐 3.3V。

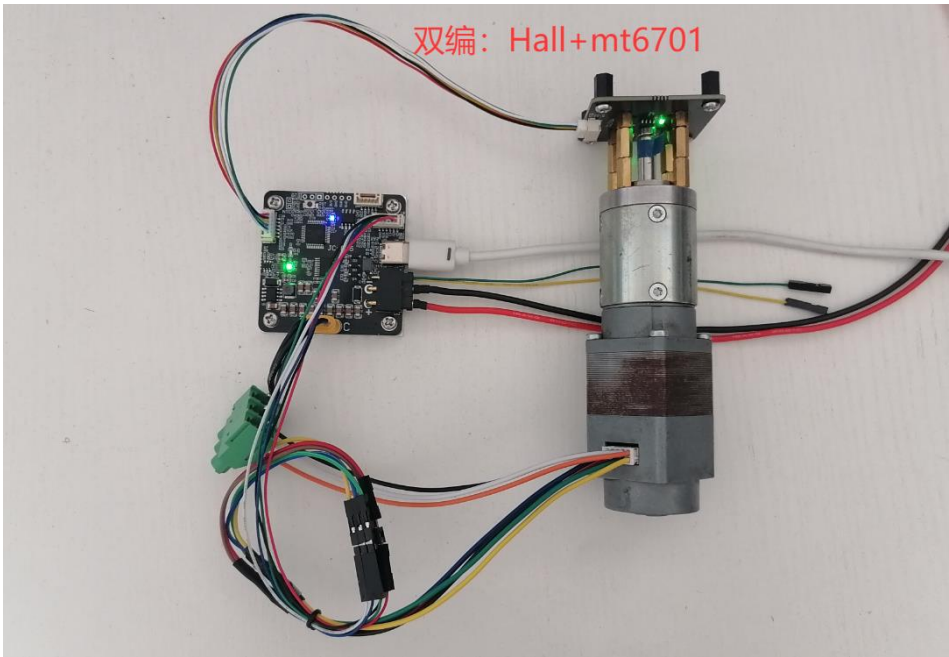
A 引脚接 step 信号，脉冲信号频率范围 50Hz—20KHz，轮毂电机实测 100HZ—1KHz。

B 引脚接 dir 信号，高电平为正转，低电平反转。

C 引脚接使能信号，高电平进入闭环模式，低电平进入空闲模式。

7.2、双编码器设置

打勾【使能第二编码器】，其它四个参数设置与电机轴编码器相同。使能第二编码器后，电机的实时速度和实时位置，都自动切换为第二编码器的状态；设置的目标速度和目标位置也都为第二编码器的目标值。



7.2.1、电机轴编码器接口

1#SPI 为电机轴编码器接口, Hall 信号也接在这个接口上, Ha /SCK, Hb/MISO, Hc/MOSI。



7.2.2、输出轴编码器接口

2# SPI 为输出轴磁编码器接口。



7.2.3、参数配置

电机设置							
电机类型	Gimbal	编码器类型	HALL	校准最大电压	2.00	SPI波特率	正常
极对数	2	编码器CPR	12	电机方向	正常	输出限制	60.00 A
校准电流	3.50	编码器带宽	50	力矩常数	0.040 Nm/A		
控制设置							
控制模式	位置梯形轨迹	力矩爬升率	0.50 Nm/s	位置Kp	40.0	梯形轨迹速度限制	120 rpm
最大电流	10.00 A	速度爬升率	90 rpm/s	速度Kp	0.300	梯形轨迹加速斜率	60 rpm/s
最大速度	300 rpm	滤波带宽	4.0	速度Ki	2.000	梯形轨迹减速斜率	60 rpm/s
保护设置							
驱动器温度保护	100 °	不使用		过压保护	42.0 V	不使用	
电机温度保护	100 °	不使用		过流保护	10.00 A	不使用	
低压保护	7.0 V	不使用		堵转保护	800 ms	不使用	
参数导入 参数导出 设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启							

高级设置

step/dir设置

使能step/dir ☐

每圈脉冲数 1024

双编码器设置

使能第二编码器 ☒

编码器类型 MT6701

编码器CPR 16384

编码器带宽 1000

SPI波特率 正常

读取参数

保存并重启

7.2.4、操作流程

保存参数后【校准电机】。校准完成后【读取参数】，如果校准成功，点击【保存校准】，以后上电不用再校准。

切换到运行调试界面，【闭环模式】，设置目标值，观察电机转动。

注意，在有减速机的情况下，双编的PI参数，远大于单编时的设置，调参时请注意。

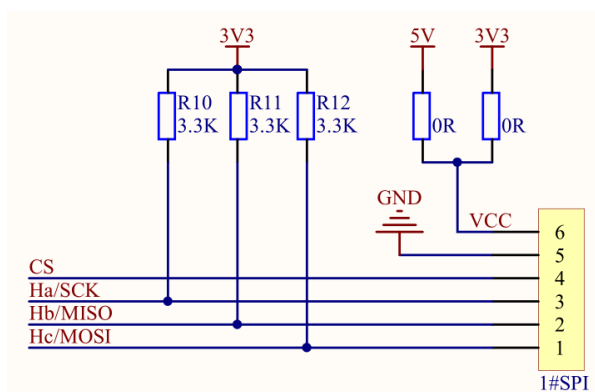
7.3、霍尔电机+AB 信号设置

Hall 电机+AB 光编 是电机的经典搭配，本质上属于双编码器，其操作和双编类似。



7.3.1、Hall 接口

Hall 信号接 1#SPI 接口，Ha /SCK，Hb/MISO，Hc/MOSI。



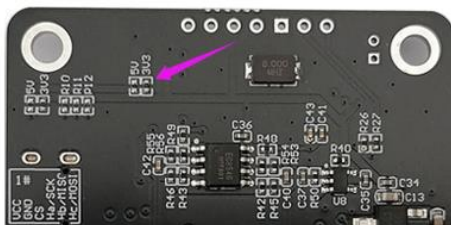
板子背面有 3V3 和 5V 的跳线，默认短接 3V3。如果有霍尔传感器必须用 5V 供电，可以短接 5V，同时断开 3V3（注意，5V 和 3V3 不能同时短接）。如果霍尔信号须接上拉电阻，R10、R11、R12 焊接 3.3K 电阻（默认不焊接）。



7.3.2、AB 接口

ABZ 接口可接磁编码器或光电编码器的 AB 或 ABZ 接口。既可以接电机轴的 AB 编码器，也可以接输出轴的 AB 编码器。

板子背面有 3V3 和 5V 的跳线，默认短接 3V3。如果有光电编码器必须用 5V 供电，可以短接 5V，同时断开 3V3（注意，5V 和 3V3 不能同时短接）。



对于差分 AB 信号，只接 A+、B+即可。

7.3.3、参数配置

电机设置

电机类型 Gimbal

编码器类型 HALL

校准最大电压 2.00

SPI波特率 正常

极对数 2

编码器CPR 12

电机方向 正常

输出限制 60.00 A

校准电流 1.50

编码器带宽 50

力矩常数 0.040 Nm/A

控制设置

控制模式 位置梯形轨迹

力矩爬升率 0.50 Nm/s

位置Kp 40.0

梯形轨迹速度限制 1200 rpm

最大电流 10.00 A

速度爬升率 1500 rpm/s

速度Kp 0.020

梯形轨迹加速斜率 600 rpm/s

最大速度 3000 rpm

滤波带宽 4.0

速度Ki 0.200

梯形轨迹减速斜率 600 rpm/s

保护设置

驱动器温度保护 100 °

不使用

过压保护 42.0 V

不使用

电机温度保护 100 °

不使用

过流保护 10.00 A

不使用

低压保护 7.0 V

不使用

堵转保护 800 ms

不使用

参数导入

参数导出

设备重启

擦除参数并重启

读取参数

保存并重启

高级设置

step/dir设置

使能step/dir ☐

每圈脉冲数 1024

双编码器设置

使能第二编码器 ☒

编码器类型 ABZ

编码器CPR 4000

编码器带宽 1000

SPI波特率 正常

读取参数

保存并重启

7.3.4、操作流程

保存参数后【校准电机】，hall 电机校准时间稍长，请耐心等待。校准完成后【读取参数】，如果校准成功，点击【保存校准】，以后上电不用再校准。

切换到运行调试界面，【闭环模式】，设置目标值，观察电机转动。

八、配置参数说明

The screenshot shows the 'Motor tool' configuration window with the following sections:

- 设备连接 (Device Connection):** Includes fields for '串口号' (COM4), '刷新' (Refresh), '波特率' (115200), '目标ID' (1), and a '断开连接' (Disconnect) button.
- 设置参数 (Settings):** Contains sub-tabs for '校准电机' (Calibrate Motor), '运行调试' (Run Debug), and '关于' (About).
- 基本设置 (Basic Settings):** Includes '设置ID' (1), '串口波特率' (115200), and 'CAN波特率' (1M).
- 电机设置 (Motor Settings):** Includes '电机类型' (Gimbal), '编码器类型' (MT6701), '校准最大电压' (2.00), 'SPI波特率' (正常), '极对数' (7), '编码器CPR' (16384), '电机方向' (正常), '输出限制' (60.00 A), '校准电流' (2.50), '编码器带宽' (1000), '力矩常数' (0.040 Nm/A), and 'KV值' (335).
- 控制设置 (Control Settings):** Includes '控制模式' (位置梯形轨迹), '力矩爬升率' (0.50 Nm/s), '位置Kp' (40.0), '转动惯量' (0.000), '最大速度' (600 rpm), '速度爬升率' (600 rpm/s), '速度Kp' (0.025), '梯形轨迹加速度' (600 rpm/s), '滤波带宽' (4.0), '速度Ki' (0.800), and '梯形轨迹减速度' (300 rpm/s).
- 保护设置 (Protection Settings):** Includes '驱动器温度保护' (100 °, 不使用), '过压保护' (42.0 V, 不使用), '电机温度保护' (100 °, 不使用), '过流保护' (10.00 A, 不使用), and '低压保护' (7.0 V, 不使用).
- 底部按钮:** '参数导入', '参数导出', '设备重启', '擦除参数并重启', '读取参数', and '保存并重启'.

● 设备连接

点击“刷新”，选择对应的 COM，点击“连接设备”，软件左下角会提示“连接成功”。驱动板出厂默认 ID 为 1，波特率保持默认即可。下图：

This close-up shows the '设备连接' section with three numbered annotations:

- 1: Points to the '刷新' (Refresh) button.
- 2: Points to the 'COM4' dropdown menu.
- 3: Points to the '断开连接' (Disconnect) button.

● 基本设置

This close-up shows the '基本设置' section with the following parameters:

- 设置ID: 1
- 串口波特率: 115200
- CAN波特率: 1M

■设置 ID：如需 CAN 组网，可以设置不同的 ID 号，设置范围 1-127；串口通信不区分 ID，

■串口波特率：9600、38400、57600、115200(默认)、230400、460800、921600，

■CAN 波特率：10k、20k、50k、100k、125k、250k、500k、800k、1M(默认)，

● 电机设置

电机设置			
电机类型	Gimbal	编码器类型	MT6701
极对数	7	编码器CPR	16384
校准电流	2.50	编码器带宽	1000
校准最大电压	2.00	电机方向	正常
SPI波特率	正常	输出限制	60.00 A
		力矩常数	0.040 Nm/A
		KV值	335

■电机类型：电机的相电阻小于 2Ω 的为“High Current”，大于 2Ω 的为“Gimbal”，实际应用中大于 1Ω 的都设置为“Gimbal”。

■极对数：电机磁极对数叫极对数，注意区分“极数”和“极对数”两个概念，

■校准电流：电机校准时的电流，对于 High Current 电机，就是电流的采样值；对于 Gimbal 电机，会把校准电流等比例为占空比，比如电源电压 12V，校准电流为 3，那么校准时的 pwm 占空比固定为 25%。实际操作中，根据经验设置校准电流，如果设置的太小，电机没劲，校准时转不动，校准容易出错；如果校准电流设置的太大，电机发热，可能损坏电机和板载 MOS。

■编码器类型：目前支持 Hall/ABZ/AS5047P/MT6701/MA730/TLE5012B/MT6835/Sensorless，根据实际应用选择。

■编码器 cpr：SPI 接口的磁编码器已经固定了 cpr 无需设置；ABZ 信号的 cpr 根据实际设置；霍尔电机的 cpr=极对数 x6；无感电机不需要设置 cpr，不用管即可。

■编码器带宽：一般使用默认值 1000 即可，霍尔电机 cpr 较低，需要设置小一点，比如轮毂电机设置为 100，常用的 2 对极霍尔电机设置为 50—60。

■校准最大电压：电机校准时用于测量相电感，一般使用默认值 2，对于电感比较大的电机，可以设置偏大一点，比如轮毂电机设置为 5。

■电机方向：设置反向，电机反转。

■力矩常数：电机的力矩常数，用于力矩模式。如果不清楚电机参数，可使用默认值。

■SPI 波特率：有些 spi 接口编码器，接线特殊，或电磁环境恶劣，需调整波特率，达到最佳读取效果，正常使用默认值。

■输出限制：限制电机的堵转电流，降低功率减少电机发热。限制的是 Id/Iq 输出，所以此处电流值并不是母线电流。使用时请多次对比测试，找到适合自己电机的限制值。对这个参数不熟练的，也可以通过 PVT 指令中的扭矩百分比限制最大输出。

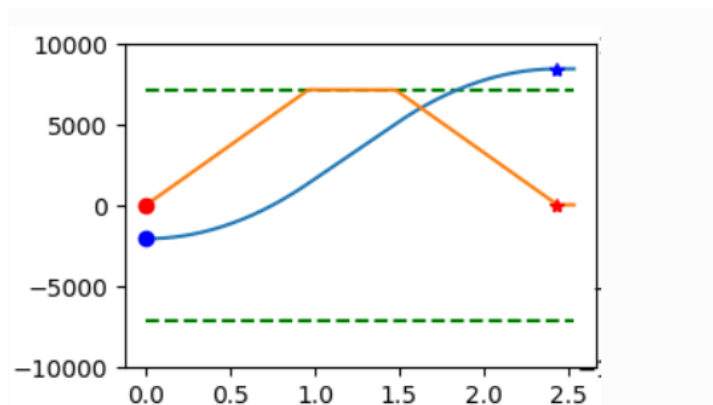
■KV 值：只对无感电机 Sensorless 有效，其它类型电机不用管。

● 控制设置

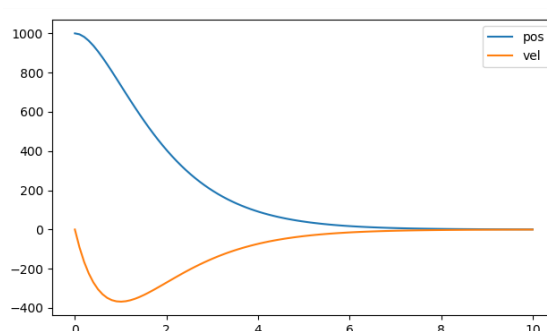
控制设置			
控制模式	位置梯形轨迹	力矩爬升率	0.50 Nm/s
位置Kp	40.0	转动惯量	0.000
最大速度	600 rpm	速度爬升率	600 rpm/s
速度Kp	0.025	梯形轨迹加速度	600 rpm/s
滤波带宽	4.0	速度Ki	0.800
		梯形轨迹减速度	300 rpm/s

■控制模式：力矩、速度、位置梯形轨迹、位置平滑滤波、位置直通模式、低速大扭模式。

位置梯形轨迹：默认“最大速度”参数为梯形轨迹模式的最大速度，可通过 PVT 指令中的速度设置梯形轨迹的最大速度，“梯形轨迹加速度”控制电机速度上升斜率，“梯形轨迹减速度”控制电机速度下降斜率，如下图：



位置平滑模式：受“最大速度”、“滤波带宽”两个参数的约束，从下图曲线可以看出，电机快速启动，缓慢停止。调整“滤波带宽”实现不同的停止速度，如下图：



位置直通模式：直接把设置的目标位置传入运算，电机反应速度最快，但缺乏上升和下降缓冲，电机转动比较生硬。

低速大扭模式：在速度模式下，如果设置速度过低，电机没劲转不动。低速大扭模式可以使电机在超低速时仍保持最大扭矩，速度低至 0.01rpm，但受限于单浮点数精度，电机的转动范围受限，如下图：

设置速度	转动绝对角度范围
0.01rpm	正负180°
0.1rpm	正负1440°
1rpm	正负23040°

■最大速度：限制电机运行时的最大速度，对所有控制模式有效。最大速度不能设置的太小（比如 100rpm），否则 PID 运算受限，电机反应变慢。

■力矩爬升率：只对“力矩模式”有效，控制电机运行时力矩增加和减小时的斜率。

■速度爬升率：只对“速度模式”有效，控制电机运行时速度增加和减小时的斜率。

■滤波带宽：只对“位置平滑模式”有效，类似电机减速时的加速度，值越大电机停止的越快，但如果值太大停止速度过快，就失去了平滑的意义。默认值为 4，一般设置 2-10 之间。

■位置 Kp：对所有位置模式有效，P 参数是经验值，默认 40，尽量不要修改。

■速度 Kp、Ki：对“速度模式”和所有位置模式有效，PI 参数是经验值，请根据实际应用设置。

■转动惯量：电机的转动惯量和阻尼系数比较相似，都可以用这个参数表达，实际应用中这个参数很难量化，所以调试电机时，可以像 PI 参数一样多次尝试，找到最佳值。

■梯形轨迹加速斜率：限制梯形轨迹的上升斜率。

■梯形轨迹减速斜率：限制梯形轨迹的下降斜率。

● 保护设置

保护设置

驱动器温度保护	100 °	不使用	过压保护	42.0 V	不使用
电机温度保护	100 °	不使用	过流保护	10.00 A	不使用
低压保护	7.0 V	不使用			

驱动器温度保护、电机温度保护、欠压保护、过压保护、过流保护。

根据需要设置对应的保护，使能可以选择“可恢复”和“不可恢复”，“可恢复”的保护，恢复后电机失能，需要重新发送指令进入闭环状态。

● 保存并重启

参数设置好以后，点击【保存并重启】，驱动板保存当前参数并重启（参数生效），左下角提示“设置成功”。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

● 读取参数

点击【读取参数】，从驱动器读取当前电机配置到上位机。

参数导入 参数导出 设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启

● 擦除参数并重启

点击【擦除参数并重启】，驱动器恢复为默认参数并重启。

可擦除一切保存的参数，包括校准电机的校准值，和设置原点的角度值。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

参数导入 参数导出 设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启

● 设备重启

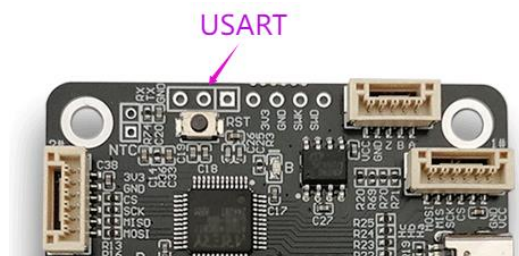
点击【设备重启】，驱动器重启。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

参数导入 参数导出 设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启

九、固件升级

JC4805 必须通过 USART 接口升级固件，升级前请认真核对驱动器型号和固件版本。为防止误操作，点击【DownLoad】后需要输入密码：168。



图锐科技：

https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_popup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk



使用手机淘宝扫一扫